



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

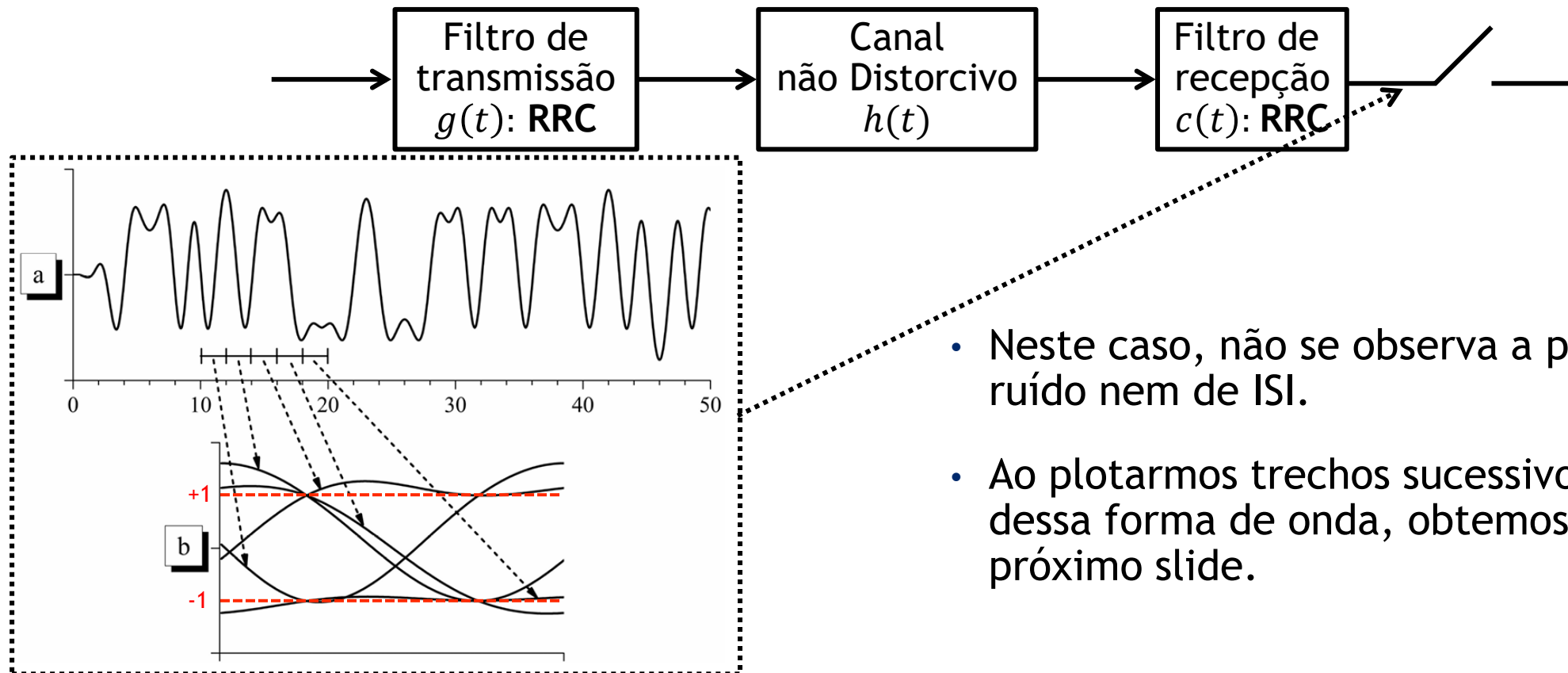
Inatel

AULA 15

Diagrama de olho

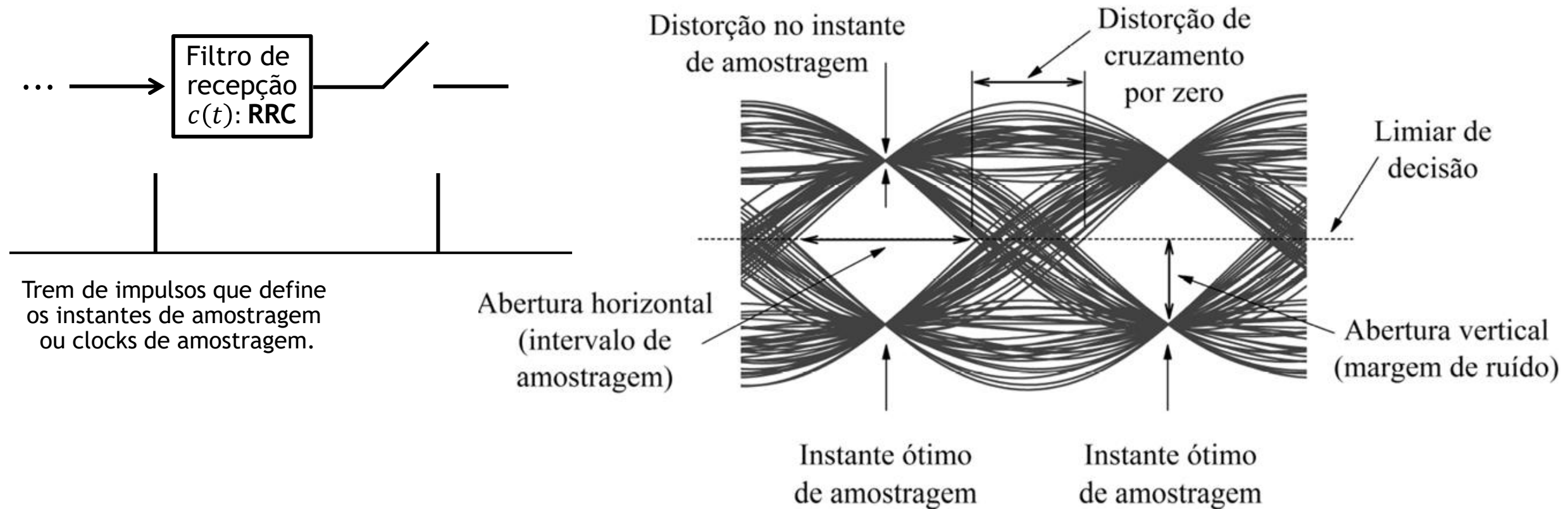
DIAGRAMA DE OLHO

- O Diagrama de olho é uma ferramenta gráfica de grande utilidade no projeto e na avaliação de sistemas de comunicação digital, que permite analisar os efeitos da ISI e do ruído.
- Além disso, auxilia na calibração do sincronismo, possibilitando a definição dos instantes ótimos de amostragem na saída do filtro de recepção.



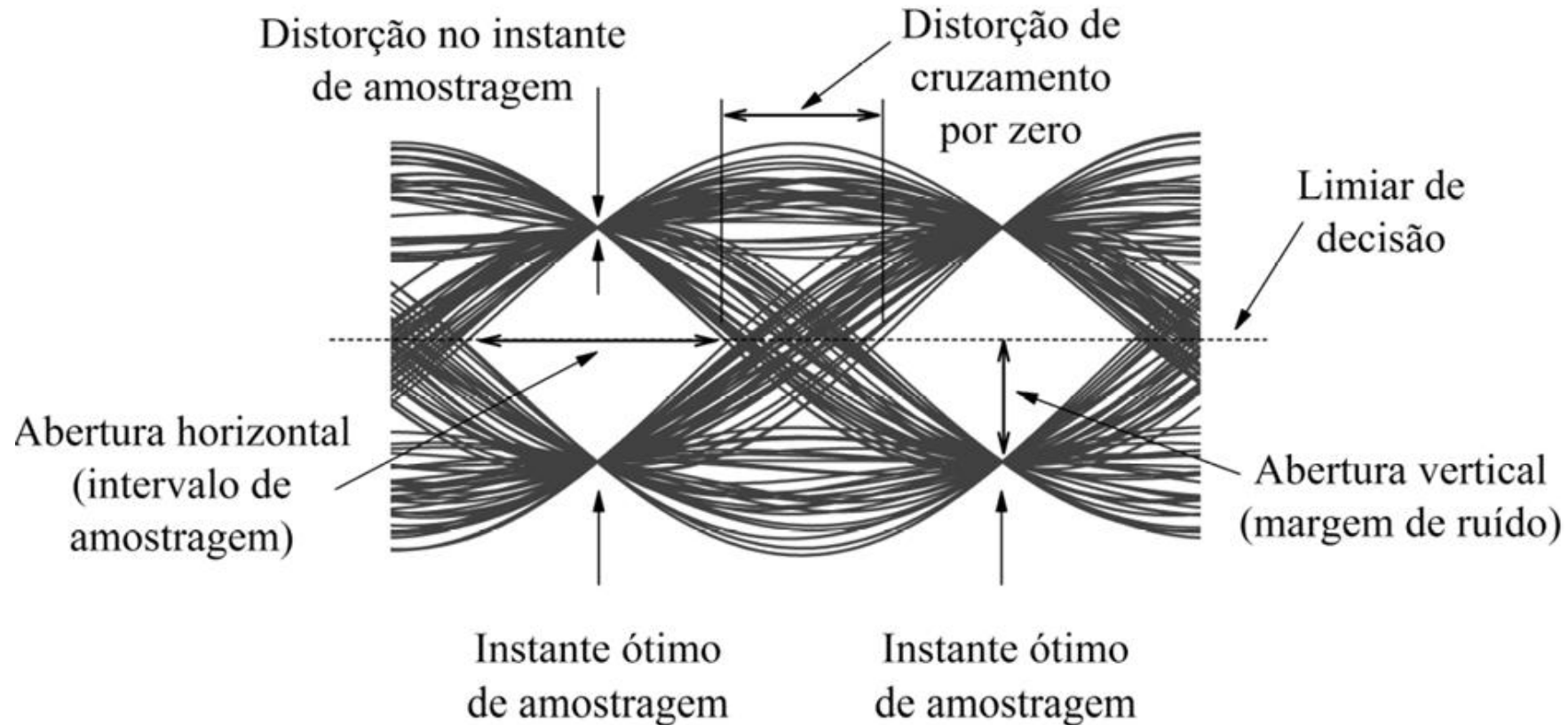
- Neste caso, não se observa a presença de ruído nem de ISI.
- Ao plotarmos trechos sucessivos e sobrepostos dessa forma de onda, obtemos a figura do próximo slide.

DIAGRAMA DE OLHO



- Todos os trechos da forma de onda na saída do filtro de recepção cruzam os níveis +1 e -1 em intervalos regulares, correspondentes ao intervalo de símbolo T_b .
- Também podemos identificar os instantes ótimos de amostragem.

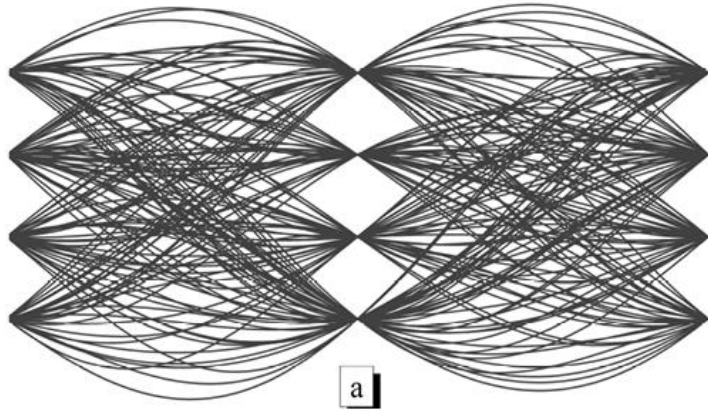
DIAGRAMA DE OLHO



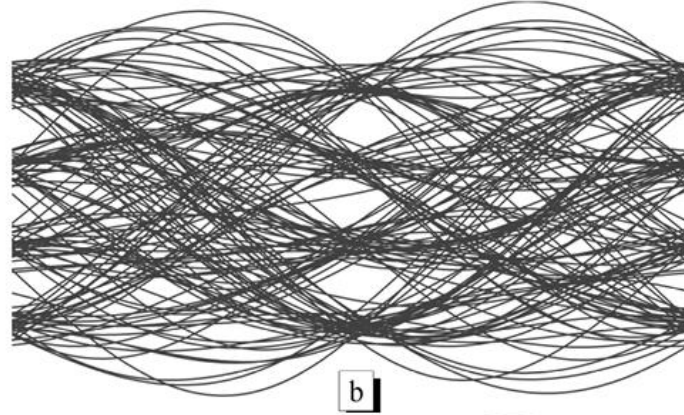
- Pelo diagrama de olho, também é possível identificar a presença de ISI, de ruído, ou de ambos.
- Tanto ISI quanto ruído causam variações nos valores das amostras.
- Na prática, não conseguimos criar um filtro de fator $\alpha = 0$

DIAGRAMA DE OLHO

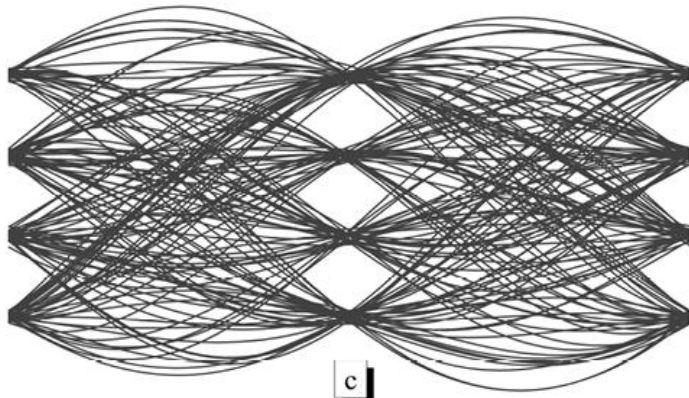
(a) ausência de IIS e de ruído,



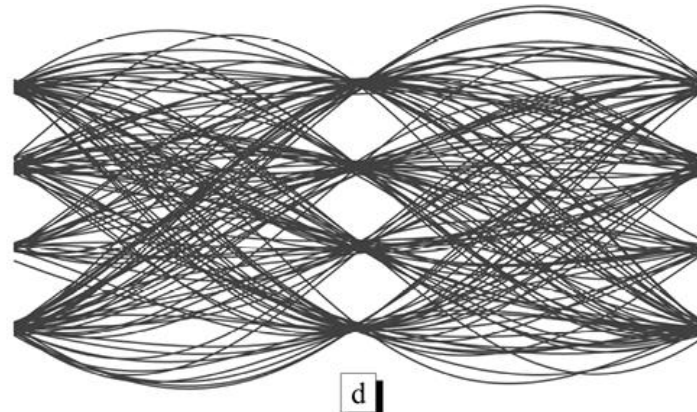
(b) ausência de IIS e relação sinal-ruído baixa



(c) ausência de IIS e relação sinal-ruído moderada



(d) relação sinal-ruído alta em canal com limitação de banda moderada,



(e) relação sinal-ruído alta em canal com limitação de banda mais severa.

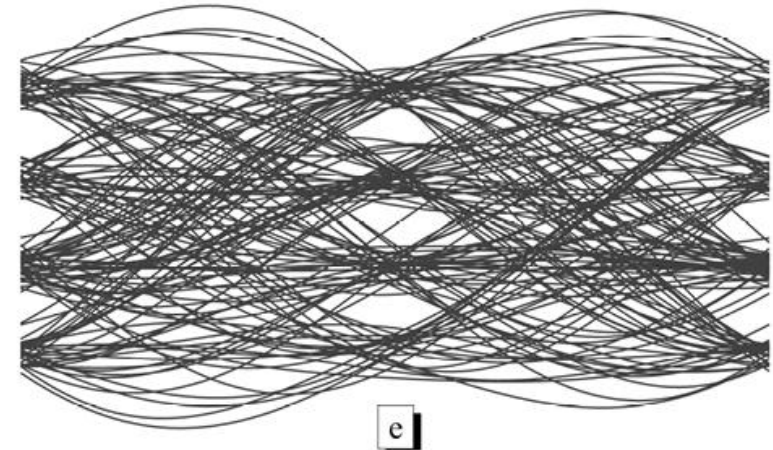
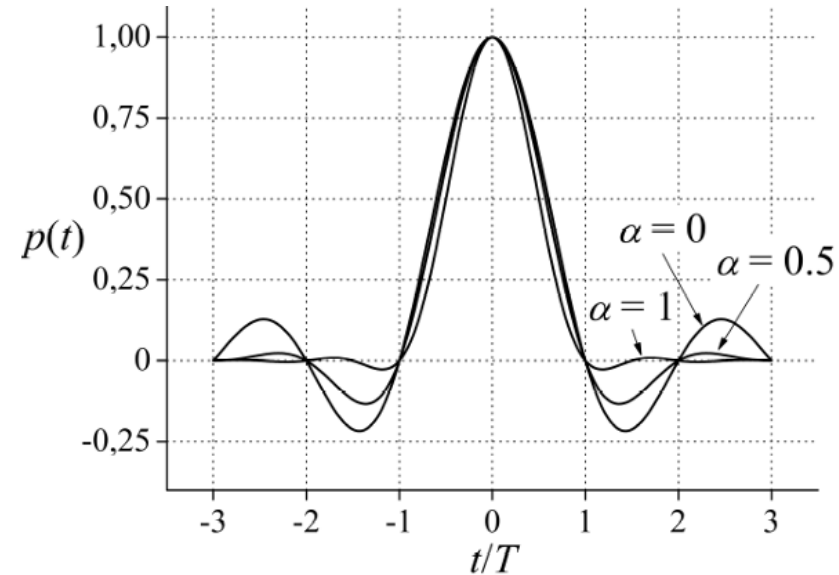
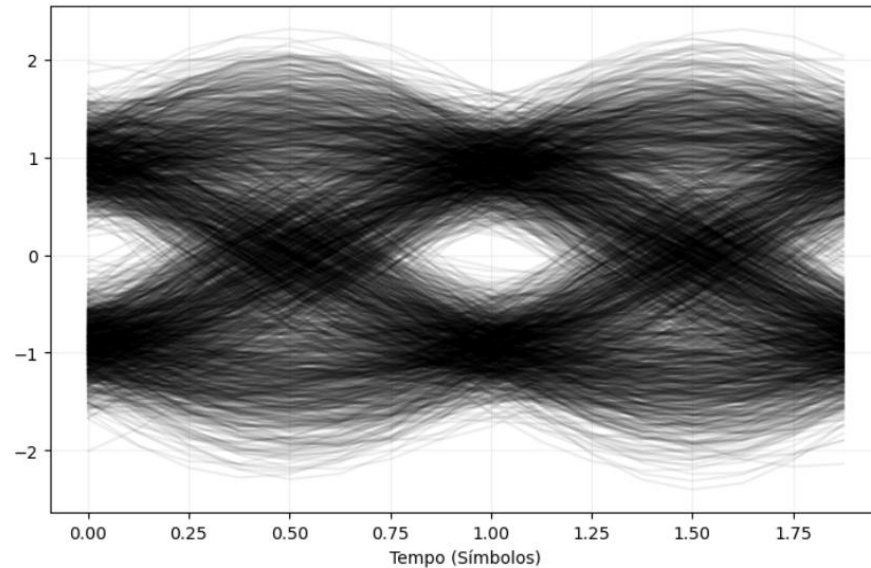


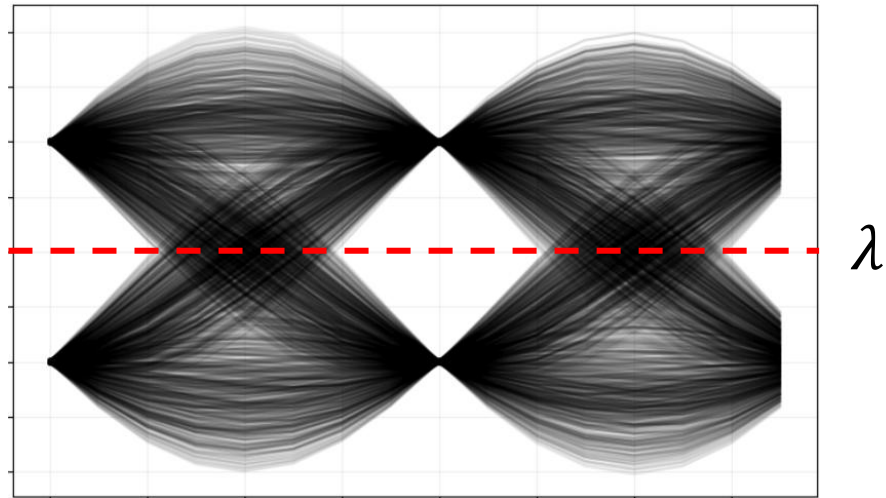
DIAGRAMA DE OLHO



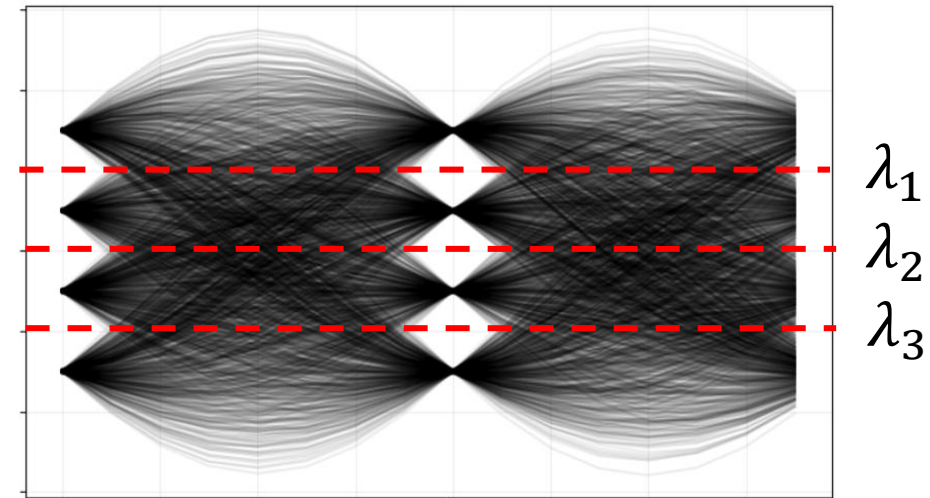
- A partir da simulação do slide anterior, concluímos que o diagrama de olho não permite distinguir claramente o efeito do ruído do efeito da ISI, pois ambos degradam o sinal de forma semelhante.
- Porém, se for possível variar a amplitude do sinal recebido sem alterar o nível de ruído, estaremos modificando a SNR.
- Se, ao aumentar a SNR, o diagrama de olho se abrir, a degradação é causada predominantemente por ruído.
- Se a abertura do olho permanecer inalterada, a limitação é causada por ISI.

DIAGRAMA DE OLHO

2-PAM



4-PAM



- Na ausência de ruído e ISI, o número de níveis possíveis de amostragem é M .
- O número de limiares de decisão e, consequentemente, o número de olhos, é $M - 1$.
- Na presença de ruído e/ou ISI, ocorre o fechamento do diagrama de olho; os níveis de amostragem deixam de ser exatamente M , passando a variar em torno dos valores ideais, o que reduz a margem de decisão e aumenta a probabilidade de erro
- Um diagrama de olho aberto, por menor que seja a abertura do olho, significa taxa de erro de símbolos zero.

DIAGRAMA DE OLHO

Exercícios: A Figura abaixo mostra o diagrama de olho observado na saída do filtro casado de um sistema de comunicação digital M -PAM em banda base. Antes da transmissão, o sinal M -PAM passou por um filtro do tipo raiz de cosseno elevado com fator de forma $\alpha = 0,5$. Pedem-se:

- a) Calcule a taxa de símbolos do sistema.
- b) Calcule o valor de M .
- c) Calcule a taxa de bits do sistema.
- d) Calcule a banda ocupada pelo sinal M -PAM.

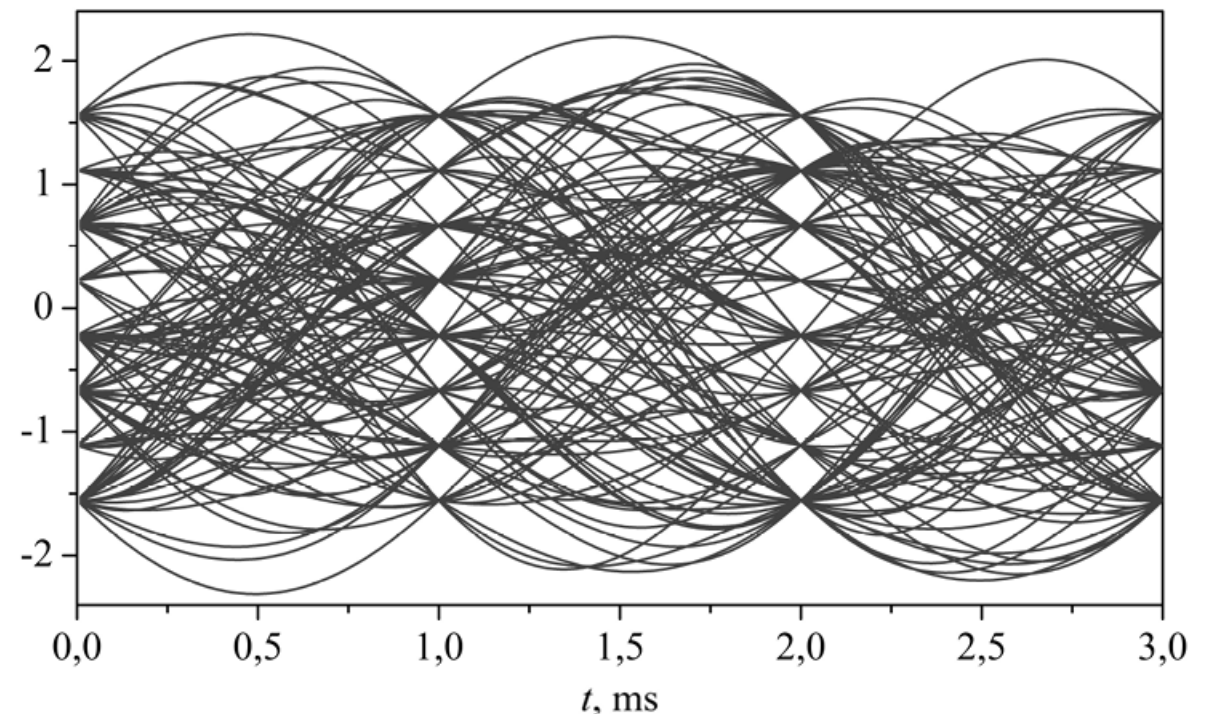
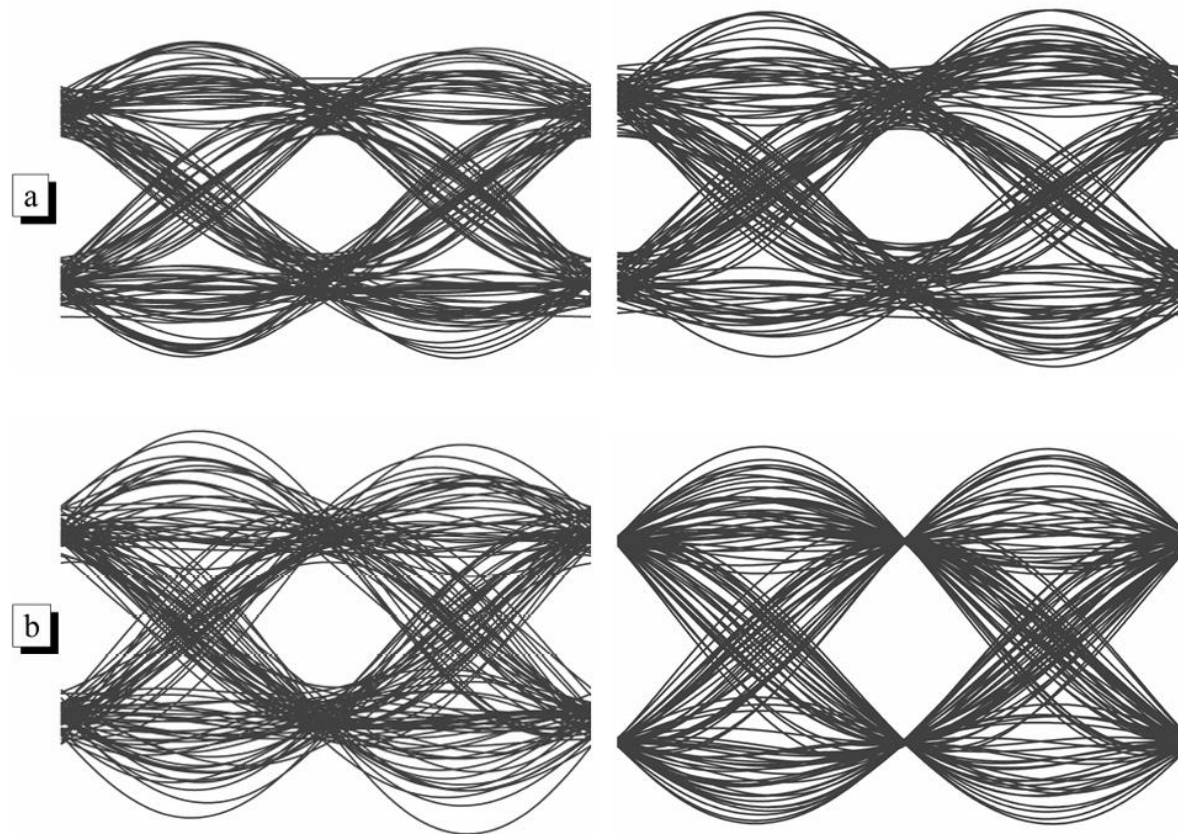


DIAGRAMA DE OLHO

Exercícios: Os diagramas de olho mostrados na Figura abaixo foram obtidos nas saídas dos filtros casados de dois sistemas de comunicação digital em banda base, o sistema (a) e o sistema (b). Os diagramas da esquerda referem-se a uma potência de transmissão P_1 e os da direita se referem a uma potência de transmissão $P_2 \gg P_1$ (as escalas estão normalizadas). Comente os diagramas no que se refere à influência do ruído e da interferência intersimbólica nos dois sistemas.



inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.